Questions de cours — Oxydoréduction, piles et électrolyse (réponses)

Couples oxydant/réducteur, demi-équations, réactions, fonctionnement d'une pile, capacité, transformations forcées

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Oxydant, réducteur, couple ; écrire une demi-équation en milieu acide et une équation d'oxydoréduction.
- ☐ Le fonctionnement d'une pile : électrodes, polarité, sens du courant, transformation spontanée.
- ☐ La capacité d'une pile : quantité d'électricité et masse consommée.
- ☐ L'électrolyse, une transformation forcée ; stockage et conversion de l'énergie.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Oxydoréduction	1 – 3	25 min
B	La pile	4 – 5	25 min
C	L'électrolyse	6 – 7	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	15 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9{,}65 \times 10^4$ C·mol^{-1}.

PARTIE A — Oxydoréduction — 25 min

Une réaction d'oxydoréduction est un échange d'électrons.

Q1 — Oxydant, réducteur, couple

Définis oxydant, réducteur, oxydation et réduction. Qu'est-ce qu'un couple oxydant/réducteur ?

Réponse

Un **oxydant** capte des électrons, un **réducteur** en cède. Une **oxydation** est une perte d'électrons, une **réduction** un gain. Un couple Ox/Red est lié par la demi-équation $\mathrm{Ox} + n\,\mathrm{e}^- = \mathrm{Red}$.

Application. Écris la demi-équation des couples $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et $\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$.

Solution

$\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} = \mathrm{Cu}$; $\mathrm{Fe^{3+}} + \mathrm{e^-} = \mathrm{Fe^{2+}}$.

Q2 — Écrire une demi-équation en milieu acide

Quelles sont les étapes pour équilibrer une demi-équation en milieu acide ?

Réponse

1. Équilibrer les éléments autres que O et H. **2.** Équilibrer O avec des H_2O. **3.** Équilibrer H avec des H^+. **4.** Équilibrer les charges avec des électrons e^-.

Application. Écris la demi-équation du couple MnO_4^-/Mn^{2+}.

Solution

$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- = Mn^{2+} + 4\,H_2O$ (charges : $-1 + 8 - 5 = +2$ de chaque côté).

Q3 — L'équation d'une réaction d'oxydoréduction

Comment écrit-on l'équation d'une réaction d'oxydoréduction ?

Réponse

On écrit la demi-équation de l'oxydant (sens de la réduction) et celle du réducteur (sens de l'oxydation), on les multiplie pour que le nombre d'électrons soit le même, puis on les additionne : les électrons **n'apparaissent pas** dans le bilan.

Application. Écris l'équation de la réaction entre MnO_4^- et Fe^{2+} en milieu acide.

Solution

$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- = Mn^{2+} + 4\,H_2O$ et $5 \times (Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-)$: $MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$.

PARTIE B — La pile

25 min

Une pile convertit de l'énergie chimique en énergie électrique.

Q4 — Le fonctionnement d'une pile

Décris une pile : constitution, rôle du pont salin, anode et cathode, polarité, sens du courant et des électrons.

Réponse

Deux demi-piles (chacune un couple Ox/Red, avec une électrode) reliées par un **pont salin** (circulation des ions, neutralité électrique). **Anode** : siège de l'**oxydation**, pôle $\ominus$. **Cathode** : siège de la **réduction**, pôle $\oplus$. Dans le circuit extérieur, les **électrons** vont de l'anode ($\ominus$) vers la cathode ($\oplus$), le courant en sens inverse. La pile est une transformation **spontanée** ($Q_r < K$) ; elle s'use quand $Q_r \to K$.

Application. Pile Daniell : lame de zinc dans Zn^{2+}, lame de cuivre dans Cu^{2+} ; le zinc est le pôle négatif. Écris les réactions aux électrodes et le sens des électrons.

Solution

Anode ($\ominus$) : $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$. Cathode ($\oplus$) : $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$. Les électrons vont du zinc vers le cuivre par le circuit extérieur.

Q5 — Capacité d'une pile, masse consommée

Comment relie-t-on la quantité d'électricité débitée par une pile à la quantité d'électrons échangés ? Qu'est-ce que la capacité ?

Réponse

$Q = I\,\Delta t = n(e^-) \times \mathcal{F}$ (Q en coulombs, I en ampères, Δt en secondes). La **capacité** est la quantité d'électricité maximale que la pile peut débiter (jusqu'à épuisement du réactif limitant). On relie $n(e^-)$ aux réactifs avec les demi-équations.

Application. Une pile Daniell débite $I = 0{,}20$ A pendant 2,0 h. Quelle masse de zinc est

consommée ? ($M(\mathrm{Zn}) = 65{,}4$ g·mol^{-1})

Solution

$Q = 0{,}20 \times 7\,200 = 1\,440$ C ; $n(\mathrm{e}^-) = \dfrac{1\,440}{9{,}65 \times 10^4} \approx 1{,}49 \times 10^{-2}$ mol ; $n(\mathrm{Zn}) = \dfrac{n(\mathrm{e}^-)}{2} \approx 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol ; $m \approx 7{,}5 \times 10^{-3} \times 65{,}4 \approx 0{,}49$ g.

PARTIE C — L'électrolyse — 20 min

Forcer une réaction dans le sens non spontané.

Q6 — Une transformation forcée

Qu'est-ce qu'une électrolyse ? Où se produisent l'oxydation et la réduction ? Cite des applications.

Réponse

Un générateur impose un courant et **force** une réaction dans le sens inverse du sens spontané (Q_r s'éloigne de K). L'oxydation a lieu à l'**anode** (reliée au $\oplus$ du générateur), la réduction à la **cathode** (reliée au $\ominus$). Applications : recharge d'un accumulateur, production de dihydrogène, dépôts métalliques, purification des métaux.

Application. Électrolyse de l'eau en milieu acide (couples $\mathrm{H^+/H_2}$ et $\mathrm{O_2/H_2O}$) : écris les réactions aux électrodes.

Solution

Cathode (réduction) : $2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{H_2}$. Anode (oxydation) : $2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{O_2} + 4\,\mathrm{H^+} + 4\,\mathrm{e^-}$.

Q7 — Stocker et convertir l'énergie

Quelle est la différence entre une pile et un accumulateur ? Quelles conversions d'énergie ont lieu ?

Réponse

Une **pile** n'est pas rechargeable ; un **accumulateur** se recharge par électrolyse (transformation forcée). En décharge : énergie chimique → énergie électrique ; en charge : énergie électrique → énergie chimique (stockage).

Application. Pourquoi un téléphone chauffe-t-il un peu pendant sa recharge ?

Solution

La conversion n'est pas parfaite : une partie de l'énergie électrique est dissipée en énergie thermique (effet Joule, réactions secondaires).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pile ou électrolyse ?

Compare une pile et une électrolyse : sens de la transformation, signe de l'anode.

Réponse

Pile : transformation **spontanée**, anode = pôle $\ominus$. Électrolyse : transformation **forcée**, anode reliée au $\oplus$ du générateur. Dans les deux cas, l'anode est le siège de l'**oxydation** et la cathode de la **réduction**.

Q9 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une demi-équation	Éléments, puis H_2O, puis H^+, puis électrons.
L'équation bilan	Combiner les demi-équations pour éliminer les électrons.
La polarité d'une pile	L'électrode où a lieu l'oxydation est le pôle $\ominus$ (anode).
La masse consommée ou la durée de fonctionnement	$I\Delta t = n(e^-)\,\mathcal{F}$, puis les coefficients des demi-équations.
Les réactions d'une électrolyse	Oxydation à l'anode ($\oplus$), réduction à la cathode ($\ominus$).